

Reader Data Viewer

操作マニュアル

番号で台帳を引き、
確かめた印を共有台帳へ送る

1 件ずつ、人が確かめて印を付ける。

データ更新 → 検索 → 処理済にする → まとめて送信

対象: kit/reader-data-viewer (2026-09-10 の版・adcba63)

作成: 2026-09-15 (opus 版)

検索

跳取値

AA10000000AA

会員番号 / 受付番号

AA10000000AA

検索

クリア

処理済

利用者情報

申請情報

利用者ID

U07000

申請日

2026/01/01

利用者氏名

佐藤 一郎

受付番号

東京オンAB10-20000

利用者区分

一般

会員番号

AA10000000AA

利用者氏名

M0900000

生年月日

2025/01/01

有効期間

1年

担当拠点

東京支店

備考欄

要確認：受講履歴の照合待ち

変更内容

受講科目を追加

決済状況

済

台帳再読み込み

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

未送信 1 件

変更をまとめて送信

タイトルなし - メモ帳 を待機中

台帳件数 100

08:38:36

主画面。処理済にして、未送信 1 件（同梱サンプル）

この本の読み方

写真はすべて、同梱サンプルで動かした実際の画面です。

どこから読むか

はじめて使う

P03～P06 で仕組みをつかみ、
P07 から順に操作します。

画面で迷った

P04 の画面の一覧から、その画面のページを開きます。

複数の PC で使う・困ったとき

P20～P22 を読みます。

見出しや項目の並びは、**settings.json** の設定で決まります。

業務に合わせて設定した画面では、見出しや項目が写真と違います。

この本の約束

画面写真は、2026-09-15 に同梱サンプルで撮影した
実際の画面です。

ボタン名と案内文は、画面の表示どおりに書きます。

サンプルの氏名・番号は、架空のものです。

設定の書き方は扱いません。README.md と
docs/settings.md を読みます。

このアプリがすること、しないこと

表をまとめるのは設定、1 件ずつ確かめるのは人です。

✓ します

- CSV / XLSX を読み、設定の手順で 1 つの台帳にする
- 番号で台帳を検索し、1 件を画面に出す
- 1 件ずつ、確認の状態（未処理 / 処理済など）を付ける
- 付けた状態を手元に溜め、まとめて共有台帳へ送る
- 条件に合う行を、台帳から削除する
- 台帳から選んだ項目を、CSV に書き出す
- 設定すれば、ほかのアプリの欄を読んで自動で検索する

✗ しません

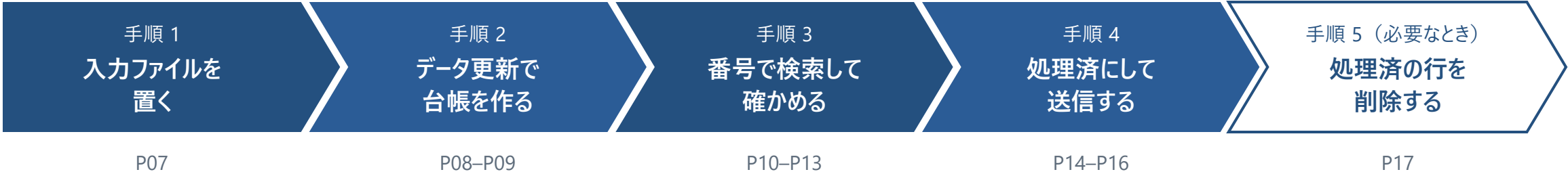
- 実物のカードリーダーを制御する
- ファイルが届いたのを合図に、自動で更新する
- 複数の行の状態を、まとめて変える
- 任意のプログラムや SQL を実行する
- データベースへ接続する
- Excel の書式や数式を、台帳に残す

業務の流れは、プログラムではなく **settings.json** に書きます。

結合・抽出・計算・マージ・削除などの一般的な表の操作を、設定で組み合わせます。

使い方の流れと、出てくる画面

台帳をまとめたあとは「検索 → 処理済 → 送信」を繰り返します。



主画面 検索・表示・処理済・送信をする	P06	台帳の更新 未処理に戻った行や、ほかの PC の変更を知らせる	P16
更新の確認 台帳を作る・書き換える前に出る	P08・P16	レコード削除 [データ削除] で開く	P17
レコード更新 [データ更新] で開く	P09	テーブル出力 [帳票出力] で開く	P18
該当案件（候補一覧） 検索で 2 件以上見つかったときに出る	P12	設定・画面から選ぶ [設定] で開く	P19
送信 [変更をまとめて送信] が出る	P15	送信できなかったレコード・データを読みません 困ったときに出る	P21

用意するものと、できるファイル

台帳は同梱されません。最初の起動で作ります。

用意するもの

64 ビット Windows

Windows PowerShell 5.1 (.NET Framework・WPF)

WebView2 Runtime

DLL は同梱。Runtime は端末に入っているもの

アプリ一式

ReaderDataViewer.vbs・settings.json・src・web・lib

入力ファイル

settings.json で決めた data フォルダに置く CSV / XLSX

共有フォルダ（複数の PC で使うとき）

全 PC から同じパスで開ける場所

できるファイル

■ 台帳のフォルダ

台帳 (.xlsx。アプリが持つ LEDGER シート 1 枚)

.lock と .version (書き込みの印。台帳と同じ場所に置く)

操作ログ <台帳名>-操作ログ-<端末名>.csv (1 操作 1 行)

■ アプリのフォルダ

処理ログ (場所は settings.json の paths.log)

帳票出力の CSV (既定は output フォルダ)

■ この PC (%LOCALAPPDATA%\ReaderDataViewer)

未送信の控え pending-<台帳のハッシュ>.dat

問い合わせ用のログ logs\feedback.log

入力ファイルは読むだけです。

台帳は起動時の確認か [データ更新] で作り、書き換えます。帳票出力は入力・台帳・設定へは書き出せません。

主画面の見方

写真は同梱サンプルの主画面です。見出しと項目は設定で決まります。

検索

読取値

AA10000000AA

会員番号 / 受付番号

AA10000000AA

検索

クリア

処理済

利用者情報

利用者ID

U07000

利用者氏名

佐藤 一郎

利用者区分

一般

申請情報

申請日

2026/01/01

受付番号

東京オンAB10-20000

会員番号

AA10000000AA

利用者氏名

M0900000

生年月日

2025/01/01

有効期間

1年

担当拠点

東京支店

備考欄

要確認：受講履歴の照合待ち

変更内容

受講科目を追加

決済状況

済

4

台帳再読込

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

5

未送信 1 件

変更をまとめて送信

タイトルなし - メモ帳 を待機中

台帳件数 100

08:38:36

6

- 1

検索

読取値（大きく表示）・入力欄・[検索] [クリア]
状態ボタン（未処理 / 処理済）
- 2

表示欄

見つかった 1 件の項目
利用者情報・申請情報・備考欄・変更内容
- 3

判定の帯

設定した判定の結果。写真は決済状況の「済」
- 4

操作ボタン

台帳再読込・帳票出力・データ更新・データ削除・設定
- 5

送信帯

この PC の未送信件数と [変更をまとめて送信]
- 6

状態欄

アプリの状況・台帳件数・時計
写真の状況「タイトルなし - メモ帳 を待機中」は監視の待ち

例に使う同梱サンプル

4 つの入力ファイル（各 100 件）から、100 件の台帳を作ります。



①取引データ_100件.csv

Shift_JIS

取引 ID と、その取引の状態（完了など）



②決済管理データ_100件.csv

Shift_JIS

オーダー ID・利用者・決済ステータス（決済済など）



③講習受講データ_100件.xlsx

申請番号ごとの申請日・有効期間・担当拠点など



④処理済みデータ_100件.xlsx

シート「リスト_3」

削除にだけ使う。会員番号と申請番号の組

サンプルの設定がする処理

1

①と②を、ID に含まれる会員番号で結合
両方にある組だけが残る

2

①が「完了」かつ ②が「決済済」なら「済」
片方でも違えば空欄のまま（画面では「未決済」）

3

③を、②から取り出した申請番号で左結合
③が無い行も残る

4

②のオーダー ID で台帳へマージ
新しい行は追加、ある行は更新、台帳だけの行は残す

結果: 台帳 100 件（済 80・未決済 20、③あり 80）

この本で検索する番号: AA10000000AA（済）・UQ10005480SY（①が未完了で未決済）・ZZ20000080ZZ（③なしで済）

起動して、台帳を作ります

ReaderDataViewer.vbs で起動すると、入力を読んで台帳と突き合わせます。

? 保存済みの統合台帳がありません。CSV から新しく作成しますか?

はい(Y)

いいえ(N)

台帳がないとき。[はい] で入力ファイルから台帳を作ります。

? 定義された処理で台帳に変更があります。更新しますか?
(入力側の列が変わった行は、作業状態を「未処理」へ戻します)

はい(Y)

いいえ(N)

入力と台帳に差があるとき。[いいえ] なら保存済みの台帳のまま。

どちらも「更新の確認」です。ファイルを置いただけでは
台帳は変わらず、起動時の確認か [データ更新] で取り込みます。

作成後の主画面。台帳件数 100、決済状況は「未検索」。

[データ更新] で取り込みます

何を読み、どう処理し、どこへ書くかを、実行前に確かめられます。

定義されたファイルだけを読み、JSON の手順で統合台帳を更新します。

取り込むデータ (data\)

表	ファイル	キー	行数	検証
MAP	①取引データ_100件.csv	【共通】取引	100	列一致
PAY	②決済管理データ_100件.csv	オーダーID	100	列一致
APP	③講習受講データ_100件.xlsx	申請番号	100	列一致

処理内容

#	操作	対象1	対象2	キー	条件	出力
1	計算	取引データ		MAP会員番号	regexExtract(取引ID, '[A-Z]{2}[0-9]{8}[A-Z]{2}	取引データ
2	計算	決済管理デ		決済会員番号	regexExtract(オーダーID, '[A-Z]{2}[0-9]{8}[A-Z]	決済管理デ
3	計算	決済管理デ		決済申請番号	regexExtract(備考2, '[^/]+オン[A-Z]{2}[0-9]{2}	決済管理デ
4	結合	決済管理デ	取引データ	決済会員番号 = MAP:	内部	取引・決済照
5	計算	取引・決済照		決済確認済	"	取引・決済照

書き出し先

パス	C:\repos-lab\yamagata-20260915\ReaderDataViewer\data
ファイル名	ReaderDataViewer-Ledger-PAYMAP.xlsx
最終更新	2026-09-15 08:37

実行

キャンセル

取り込むデータ

設定された表・ファイル・キー・行数と、
見出しの検証（列一致 / ファイルなし / 不一致）

処理内容

設定の手順を、上から順に表示します。
操作・対象・キー・条件・出力（写真は 11 段）

書き出し先

台帳のパス・ファイル名・最終更新

〔実行〕すると

入力と台帳を比べ、差があれば「更新の確認」、
なければ「更新はありません（台帳は最新です）」。

手順の変更は settings.json で行います。

番号で検索します

1 件だけ見つかったら、その行がすぐ表示されます。

検索

読取値

AA10000000AA

会員番号／受付番号

AA10000000AA

検索

クリア

未処理

利用者情報

申請情報

利用者ID

U07000

申請日

2026/01/01

利用者氏名

佐藤 一郎

受付番号

東京オンAB10-20000

利用者区分

一般

会員番号

AA10000000AA

利用者氏名

M0900000

生年月日

2025/01/01

有効期間

1年

担当拠点

東京支店

備考欄

要確認：受講履歴の照合待ち

変更内容

受講科目を追加

決済状況

済

台帳再読込

帳票出力

データ更新

データ削除

設定

未送信 0 件

変更をまとめて送信

タイトルなし - メモ帳 を待機中

台帳件数 100

08:38:32

- 1 入力欄に番号を入れる
サンプルは会員番号か受付番号
- 2 「検索」を押す
番号の形式に合わない値は、検索しない（P13）
- 3 1 件なら、すぐ表示される
読取値に番号、決済状況に判定（写真は「済」）
- 4 まだ何も記録されていない
状態ボタンは「未処理」のまま（P14）

探す列と一致のしかたは、設定で決まります。

完全一致か部分一致。サンプルは会員番号照合用と申請番号照合用の 2 列を、完全一致で探します。

判定と空欄を読みます

判定の帯と空欄は、設定の規則どおりに出ます。

検索	
追取値	会員番号／受付番号
UQ10005480SY	UQ10005480SY
検索 クリア 未処理	
利用者情報	申請情報
利用者ID	U07040
利用者氏名	佐藤 一郎
利用者区分	優待
申請日	
受付番号	
会員番号	
利用者氏名	
生年月日	
有効期間	
担当拠点	
備考欄	
変更内容	
決済状況	
未決済	
台帳再読み込み 帳票出力 データ更新 データ削除 設定	
未送信 2 件	
変更をまとめて送信	
タイトルなし - メモ帳 を開く 台帳件数 100 08:39:13	

UQ10005480SY: ①が未完了なので「未決済」。
申請情報・備考欄・変更内容は空欄（利用者情報は出る）。

判定の帯の色と文字は、見た目の設定です。変えても処理の意味は変わりません。

検索	
追取値	会員番号／受付番号
ZZ20000080ZZ	ZZ20000080ZZ
検索 クリア 未処理	
利用者情報	申請情報
利用者ID	U07080
利用者氏名	佐藤 一郎
利用者区分	法人
申請日	
受付番号	東京オンZZ99-90080
会員番号	ZZ20000080ZZ
利用者氏名	
生年月日	
有効期間	
担当拠点	
備考欄	
変更内容	
決済状況	
済	
台帳再読み込み 帳票出力 データ更新 データ削除 設定	
未送信 2 件	
変更をまとめて送信	
タイトルなし - メモ帳 を開く 台帳件数 100 08:39:16	

ZZ20000080ZZ: ③は無いが、①②とも決済済なので「済」。
③から来る項目だけ空欄（受付番号・会員番号は出る）。

2 件以上見つかったら、選びます

候補一覧で選ぶまで、主画面には何も表示されません。

受付番号、会員番号、利用者氏名を確認して選択してください 該当 2 件

#	受付番号	会員番号	管理番号	申請日（受付年月日）	決済状況	処理
1	東京オンAB10-20000	AA10000000AA	M0900000	2026/01/01	済	未処理
2	大阪オンBC11-20001	AA10000000AA	M0900001	2026/02/02	済	未処理

OK

キャンセル

「該当案件」。受付番号・会員番号・管理番号・申請日・決済状況・処理の列で見分けます。

選び方

行を選んで [OK] 。ダブルクリックか Enter でも決まります。
[キャンセル] なら、何も表示しません。

撮影では 2 行目を選び、大阪オンBC11-20001 の
行が主画面に表示されました。

この写真について

候補を 2 件にするため、この写真だけ、台帳の 1 行の
会員番号を 1 行目と同じに書き換えました。

書き換え方は tests/Test-PaymentLive.ps1 と同じです。
配布サンプルでは、1 つの番号に 1 件です。

見つからないとき、形式が違うとき

番号の形式に合わない値は、検索しません。

The screenshot shows a web application interface with a search form and a message box. The search form has a search value field containing 'AB12345678CD' and a member number field containing 'AB12345678CD'. Below the search form are two columns of input fields for user information and application information. The message box displays a red exclamation mark and a warning message about the payment member number format. The status bar at the bottom shows '未送信 2 件' and a timer '08:39:21'.

検索	
読取値	会員番号／受付番号
AB12345678CD	AB12345678CD
検索	クリア 未処理

利用者情報	申請情報
利用者ID	申請日
利用者氏名	受付番号
利用者区分	会員番号
	利用者氏名
	生年月日
	有効期間
	担当拠点

備考欄

変更内容

決済状況 未検索

台帳再読込 帳票出力 データ更新 データ削除 設定

未送信 2 件 変更をまとめて送信

タイトルなし - メモ帳を待機中 台帳件数 100 08:39:21

該当なし（写真は AB12345678CD）

表示は空のまま、決済状況は「未検索」になります。

状態欄に「見つかりません」と出ますが、このサンプル設定では時計と同じ欄なので、1 秒ほどで時計に戻ります。

形式違い（写真は 12345）

！ 決済会員番号 が形式 `^(?:[A-Z]{2}[0-9]{8}[A-Z]{2})[^\s/]+オン[A-Z]{2}[0-9]{2}-[0-9]+$` に一致しません

OK

警告「決済会員番号 が形式 ... に一致しません」。検索はしません。

形式は settings.json の search.pattern（正規表現）で決まります。

サンプルは「AA10000000AA」か「東京オンAB10-20000」の形。

確かめたら、処理済にします

印はまずこの PC に保存され、まだ共有台帳には書かれませんが。

検索	
検索値	会員番号／受付番号
AA10000000AA	AA10000000AA
検索 クリア 未処理	
利用者情報	申請情報
利用者ID	申請日
U07000	2026/01/01
利用者氏名	受付番号
佐藤 一郎	東京オンAB10-20000
利用者区分	会員番号
一般	AA10000000AA
	利用者氏名
	M0900000
	生年月日
	2025/01/01
	有効期間
	1年
	担当拠点
	東京支店
備考欄	
要確認：受講履歴の照合待ち	
変更内容	
受講科目を追加	
決済状況	
済	
台帳再読み込み 帳票出力 データ更新 データ削除 設定	
未送信 0 件	
変更をまとめて送信	
タイトルなし - メモ帳 を待機中 台帳件数 100 08:38:32	



検索	
検索値	会員番号／受付番号
AA10000000AA	AA10000000AA
検索 クリア 処理済	
利用者情報	申請情報
利用者ID	申請日
U07000	2026/01/01
利用者氏名	受付番号
佐藤 一郎	東京オンAB10-20000
利用者区分	会員番号
一般	AA10000000AA
	利用者氏名
	M0900000
	生年月日
	2025/01/01
	有効期間
	1年
	担当拠点
	東京支店
備考欄	
要確認：受講履歴の照合待ち	
変更内容	
受講科目を追加	
決済状況	
済	
台帳再読み込み 帳票出力 データ更新 データ削除 設定	
未送信 1 件	
変更をまとめて送信	
タイトルなし - メモ帳 を待機中 台帳件数 100 08:38:36	

押す前: 状態ボタン [未処理]、未送信 0 件

押した後: [処理済]、未送信 1 件（まだこの PC だけ）

処理済から未処理へ戻すときは「表示中の案件を未処理に戻します。よろしいですか。」と確かめられます。

自動読み取りで 1 件に決まったときは、サンプル設定では自動で処理済へ進みます（手入力の検索では進みません）。

[変更をまとめて送信] で共有台帳へ書きます

処理済にした行も、未処理に戻した行も、今の状態を送ります。

? 未送信の 2 件を送信します。よろしいですか？
送信した行は未送信から外れます。取り込んだデータは書き換えま
せん。

はい(Y)

いいえ(N)

「送信」の確認。[はい] で送ります。

撮影では、送った後に未送信が 0 件になりました。

合わない行は、上書きしません

照合で、行が無い・中身が変わった・ほかの状態に
なっていた変更は、未送信のまま残します
(P21「送信できなかったレコード」)。

閉じても未送信は残りますが、
別の PC へは移りません。

送信で起きること

- 1 ロックを取る**
ほかの PC と同時に書かないようにする
- 2 最新の共有台帳を読み直す**
ほかの人が書いた変更を取り込んでから書く
- 3 照合する**
行の中身と、変更前の状態が変わっていないか
- 4 合う行だけ書き、操作ログに 1 行残す**
書けた行は、未送信から外れる

同じ値をもう一度送っても、二重には数えません。

中身が変わった行は、未処理に戻ります

台帳に保存する入力の変化した行は、その行の印は初期状態へ戻ります。



定義された処理で台帳に変更があります。更新しますか？
(入力側の列が変わった行は、作業状態を「未処理」へ戻します)

はい(Y)

いいえ(N)

差があるときの「更新の確認」。「はい」で書き換えます。

撮影で行ったこと

- 1 AA10000000AA と HD10000137FL を処理済にして送信
- 2 撮影用の写しの②で HD10000137FL の決済金額を 3055 → 3155 に変えた
- 3 [データ更新] → [実行] → [はい]
- 4 HD10000137FL だけ「未処理」に戻り、下の一覧に出た

台帳を更新しました 中身が変わったため未処理に戻ったレコード: 1 件

#	受付番号	会員番号	管理番号	申請日 (受付年月日)	決済状況	処理
1	大阪オンBC11-20001	HD10000137FL	M0900001	2026/02/02	済	未処理

OK

「台帳の更新」に、未処理に戻った行が並びます。

取消の列だけでなく、保存する列のどれが変わっても戻ります（設定 onSourceChange: reset。preserve なら戻さない）。

[データ削除] で処理済の行を消します

削除の判定は、共有台帳に保存済みの状態で行います。

定義されたファイルだけを読み、条件に一致する行を統合台帳から取り除きます。処理状態は共有台帳に保存済みの値で判定します。未送信の変更は送信してから削除してください。

取り込むデータ (data \)

指定	ファイル	キー	行数	検証
DEL	④処理済みデータ_100件.xlsx	会員番号	100	列一致

処理内容

#	操作	対象1	対象2	キー	条件	出力
1	抽出	統合台帳	処理済みデータ	決済会員番号 + 決済	一致	削除用台帳に
2	抽出	統合台帳			台帳処理状態 (アプリ付与) 等しい TRUE	台帳の処理済み
3	抽出	削除用台帳	台帳の処理済み		両方	削除対象
4	削除	統合台帳	削除対象			統合台帳

書き出し先

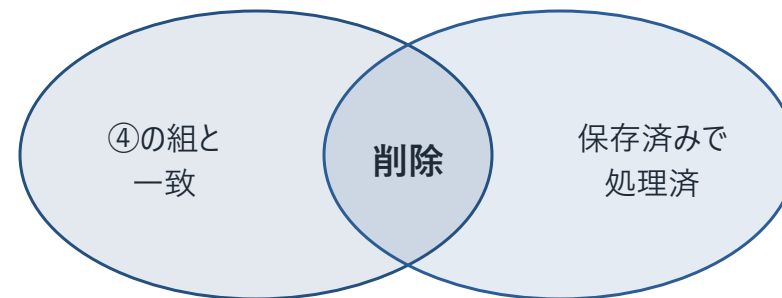
パス	C:\repos-lab\yamagata-20260915\ReaderDataViewer\data
ファイル名	ReaderDataViewer-Ledger-PAYMAP.xlsx
最終更新	2026-09-15 08:42

削除する

キャンセル

「レコード削除」。処理内容の 4 段で対象を絞り、[削除する] で消します。

消えるのは、重なった行だけ



撮影では、送信済みの処理済 2 件のうち HD10000137FL は未処理に戻っていたので、削除は AA10000000AA の 1 件 (100 → 99 件)。

手元で処理済にただけでは、消えません。
送信して共有台帳に保存してから実行します。

消した行も、入力ファイルに残っていれば、次の [データ更新] で再び追加されることがあります。

「帳票出力」で CSV に書き出します

台帳から、選んだ項目と、条件に合う行だけを書き出します。

統合台帳から、選んだ項目だけを CSV に書き出します。

出力できる項目

出力する項目 (11) 既定に戻す

取引ID (MAP【共通】取引ID)
MAP決済状態 (MAP【共通】ステータス)
取引結果 (MAP【共通】取引結果)
オーダーID (PAY.オーダーID)
決済金額 (PAY.決済金額)
決済会員番号 (PAY.会員番号照合用)
決済申請番号 (PAY.申請番号照合用)
有効期間 (APP.有効期間)
担当拠点 (APP.担当拠点)
備考欄 (APP.備考欄)

▶
◀

会員番号 (APP.会員番号)
受付番号 (PAY.受付番号)
受付番号 (APP.申請番号)
受付年月日 (APP.受付年月日)
管理番号 (APP.管理番号)
登録年月日 (APP.登録年月日)
決済ステータス (PAY.決済ステータス)
処理済
利用者ID (PAY.利用者ID)
利用者氏名 (PAY.利用者氏名)

絞り込み条件 (すべてに一致)

項目	条件	値	
取引ID (MAP【共通】取引ID)	含む		追加
項目	条件	値	削除

☒ Excel向けに数式として解釈される文字列を無効化 (先頭にアポストロフィを追加)

出力先 参照...

OK キャンセル

項目を選ぶ

「出力できる項目」から ▶ で右へ移します。

「既定に戻す」で設定の初期項目に戻ります (写真は 11 項目)。

絞り込む

項目・条件・値を選んで [追加]。すべてに一致する行だけ出ます。

条件は 含む / 等しい / 始まる / 含まない、数値と日付は範囲。

出力先

既定は output¥export-日時.csv (同じ名前には上書きしない)。

撮影では 100 行・11 項目の CSV ができました。

Excel 向けの設定

数式と読まれる値の先頭にアポストロフィ (既定でオン)。

出るのは、この PC に見えている台帳と未送信の状態です。
ほかの PC の未送信は含みません。

〔設定〕 と、ほかのアプリからの自動読み取り

画面から変えられるのは、場所・検索・監視の 3 つだけです。

書き戻すのは paths / search / watch の 3 つだけです。

場所		
データ	data	参照...
統合台帳	data/ReaderDataViewer-Ledger-PAYMAP.xlsx	参照...
ログ	data/ReaderDataViewer.log	参照...

検索

番号の形式	^(?:[A-Z]{2}[0-9]{8}[A-Z]{2} [^\s/]+オン[A-Z]{2}[0-9]{2}-[0-9]{2})\$
候補の表示件数	100

監視対象

対象	タイトルなし - メモ帳 (className = Notepad)	画面から選ぶ
読み取り	ValuePattern / 40ms 間隔	

〔OK〕で settings.json の paths / search / watch を書き直します（その部分のコメントは消えます）。

自動読み取りの流れ

ほかのアプリの入力欄

設定した監視対象（写真の設定はメモ帳の欄）



値を読み取る

UI Automation で、一定の間隔で読む（写真の設定は 40ms）



値が落ち着き、番号の形式に合えば検索

読取値に入れて、手入力と同じように探す



1 件なら表示

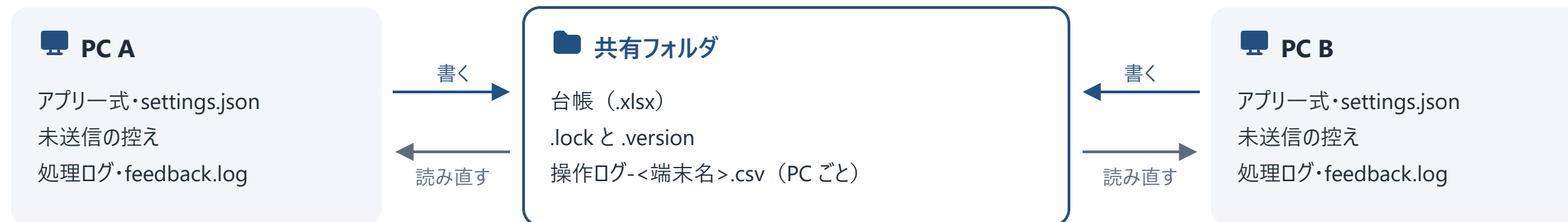
サンプル設定では、自動で処理済へ進む

監視対象は〔画面から選ぶ〕で、対象の欄にカーソルを合わせて Ctrl + Shift を押して登録します。

自動読み取りの実演は、この本では撮っていません。

複数の PC で同じ台帳を使います

共有するのは台帳だけ。アプリと未送信の控えは PC ごとです。



書く = 送信・データ更新・データ削除（必ずロックの中で） 読み直す = ほかの PC が書いた変更を取り込む

- 全 PC から同じパスで開きます。ドライブ文字と UNC の混在や、別名は避けます。
- 書くときは必ずロックを取り、最新の台帳を読み直してから書きます。
- 同じ行を別の状態へ送ると、後から送った側は上書きせず、未送信に残ります。
- ほかの PC の変更は読み直して表示に反映。中身が変わっていれば、確かめてから切り替えます。
- OneDrive などの同期コピーや、Excel での同時編集は**使いません**。

2026-09-09 に 2 台の実機から、試験用の共有へ同時に送信する試験をしています（docs/shared-ledger.md）。この本の撮影は 1 台です。

困ったとき

理由はダイアログかログに出ます。問い合わせには、ログを付けます。

起動しない

WebView2 Runtime が入っているか確かめます。
ReaderDataViewer.cmd で起動すると、理由が読めます。

「データを読めません」

入力ファイルが設定に問題があり、続けられません。
表示された理由を直して、起動し直します。

「...すでに起動しています。」

同じ統合台帳を開いている Reader Data Viewer が、
この PC ですでに動いています。

「...台帳を使用しています。空くまで待ちます。」

ほかの人が台帳を使っています（書き込み中）。
空くと、待っていた操作が続きます。

「送信できなかったレコード」

行が無い・中身が変わった変更は、未送信に残ります。
[一覧の未送信変更を破棄] は、確認とバックアップ付き。

処理済にした行が、未処理に戻った

保存する入力の列が変わった行です（P16）。
内容を確認直してから、印を付け直します。

? 問い合わせ: %LOCALAPPDATA%\ReaderDataViewer\logs\feedback.log の、その回の BEGIN から END までを渡します。

動作要件と、設定を変えるとき

設定を変える人は、窓を開く前に 2 つの検査を自分で実行します。

動作要件

64 ビット Windows

Windows PowerShell 5.1
(.NET Framework・WPF)

WebView2 Runtime

一式をフォルダーごと置く

起動は ReaderDataViewer.vbs

設定を変えるとき

① -ValidateOnly

設定・入力の見出し・キー・型、
ジョブのつながりを検査する
(台帳は作らない)

② -RunUpdate

更新ジョブを実行し、結果を JSON に
(共有台帳・未送信には書かない)

③ 試験用を開いて操作する

ReaderDataViewer.vbs で起動
詳しくは README の「三段で確かめる」

仕組みの要点

台帳は LEDGER シート 1 枚。
書式や数式は残さない。

送信・更新・削除は、
同じ共有ロックの中で書く。

未送信は Windows ユーザーと
台帳ごとに、この PC に残る。

書き込みが確定するまで、
アプリは閉じない。

帳票出力は新しいファイルだけ。
入力・台帳・設定へは書かない。

1 件ずつ確かめて、まとめて送る。

詳しい設定は README.md (三段で確かめる・全項目索引)、docs/settings.md、docs/shared-ledger.md へ。